第 5 节 实操任务3：配置 Hook 观察反馈循...

> **目标**：在 OpenCode 中触发完整的 产出→校验→修正→再校验 循环 跳过本实操不影响后续课程。

3.0 为什么这是选修？

实操 1 和实操 2 你写了 `validate_json.py` 和 `check_quality.py` ——这两个脚本就是反馈循环里的**裁判**。你可以随时手动运行它们来校验质量。
本实操配置 OpenCode Plugin，让校验**自动触发**。这需要 TypeScript 基础和对 OpenCode 插件系统的理解。

重要提示：手动跑校验脚本已经完整体现了反馈驱动的核心概念。自动 Hook 是锦上添花。

3.1 手动模拟反馈循环

在配置自动 Hook 之前，先手动跑一遍完整循环，理解原理。

Step A：让 Agent 产出一个知识条目

```
cd ~/ai-knowledge-base
opencode
```

在 OpenCode 中输入：

```
请先读取 AGENTS.md 中的「知识条目格式」部分，
然后按照其中定义的 JSON 格式，创建一个关于 LangGraph 的知识条目，
保存到 knowledge/articles/test-loop.json。

要求：
1. 所有必填字段都要有（id, title, source_url, summary, tags, status）
2. status 设为 "draft"
3. tags 至少 2 个
4. summary 不超过 50 字
```

> [截图占位：OpenCode 生成知识条目的过程]

Step B：用校验脚本检查

```
python3 hooks/validate_json.py knowledge/articles/test-loop.json
python3 hooks/check_quality.py knowledge/articles/test-loop.json
```

Step C：把错误反馈给 Agent（如有错误）

完整地把校验输出粘贴回 OpenCode（不要只描述，要粘贴原文）：

```
刚才创建的 test-loop.json 校验不通过，错误如下：

[粘贴你实际看到的校验输出]

请重新读取 AGENTS.md 中的「知识条目格式」部分，对照修正这个文件。
```

Step D：再次校验

```
python3 hooks/validate_json.py knowledge/articles/test-loop.json
```

通常 1-2 轮即可通过。这就是完整的反馈循环：

```
产出(Act) → 校验(Verify) → 发现问题 → 反馈给Agent → 修正(Fix) → 再校验 → 通过
```

3.2 配置 TypeScript Plugin 自动 Hook

> **重要区别**：OpenCode 的 Hook 不是 JSON 配置式的（不是 `settings.json`），而是 **TypeScript Plugin**，放在 `.opencode/plugins/` 目录下自动加载。这和 Claude Code 的 JSON Shell Hook 方式完全不同。

Step 1：初始化插件环境

```
cd ~/ai-knowledge-base
mkdir -p .opencode/plugins
cd .opencode
npm init -y
npm install @opencode-ai/plugin
```

Step 2：用 AI 编程工具生成校验插件

> 以下代码可以用 **OpenCode**、**Claude Code**、**Cursor**、**Trae** 或**通义灵码**等任意 AI 编程工具生成。

提示词：

```
请帮我编写一个 OpenCode TypeScript 插件 .opencode/plugins/validate.ts：

需求：
1. 监听 tool.execute.after 事件
2. 当 Agent 使用 write 或 edit 工具写入 knowledge/articles/*.json 时触发
3. 触发时调用 python3 hooks/validate_json.py <file_path>
4. 使用 Bun Shell API（$ 模板字符串）执行命令
5. 必须使用 .nothrow() 而非 .quiet()（.quiet() 会导致 OpenCode 卡死）
```

```
6. 必须用 try/catch 包裹所有 shell 调用（未捕获异常会阻塞 Agent）

关键 API：
- import type { Plugin } from "@opencode-ai/plugin"
- input.tool 是工具名（如 "write"、"edit"）
- input.args.file_path 或 input.args.filePath 是文件路径
```

生成的代码：（参考实现）

```
import type { Plugin } from "@opencode-ai/plugin"

export const ValidateHook: Plugin = async ({ $ }) => {
  return {
    "tool.execute.after": async (input) => {
      const tool = input.tool
      const filePath = input.args?.file_path ?? input.args?.filePath ??

      // 只对 knowledge/articles/ 下的 JSON 文件触发
      if (
        (tool === "write" || tool === "edit") &&
        typeof filePath === "string" &&
        filePath.includes("knowledge/articles/") &&
        filePath.endsWith(".json")
      ) {
        try {
          // 调用 Python 校验脚本
          await $`python3 hooks/validate_json.py ${filePath}`.nothrow()
        } catch {
          // 吞掉异常，避免阻塞 OpenCode
        }
      }
    },
  }
}
```

> 如果你对这段代码有疑问，可以让 AI 编程工具解释：
> `请解释 .opencode/plugins/validate.ts 的关键设计：`
> `1. 为什么用 .nothrow() 而不是 .quiet()？`
> `2. try/catch 为什么是必须的？不加会怎样？`
> `3. input.args?.file_path ?? input.args?.filePath 为什么要两种写法？`

关键 API 说明：

字段	含义
tool.execute.after	工具执行**后**触发
input.tool	工具名，如 "write"、"edit"、"read"
input.args.file_path	文件路径（注意：不是 output.args，是 input.args）
$`...`	Bun Shell API，用于执行外部命令
.nothrow()	非零退出码不抛异常

踩坑清单（真实踩过的坑）

坑	说明	解决方案
.quiet() 可能导致 OpenCode 卡死	抑制输出后 Promise 可能无法 resolve	用 .nothrow() + try/catch
插件抛异常会阻塞 Agent	未捕获的异常会卡住整个执行流程	**必须** try/catch 包裹所有 Shell 调用
卡死后下次可能不触发	按 Esc 中断后 Hook 可能失效	重启 OpenCode
插件加载位置	项目级 .opencode/plugins/（自动加载）	确保文件在正确目录

Step 3：验证 Hook 是否生效

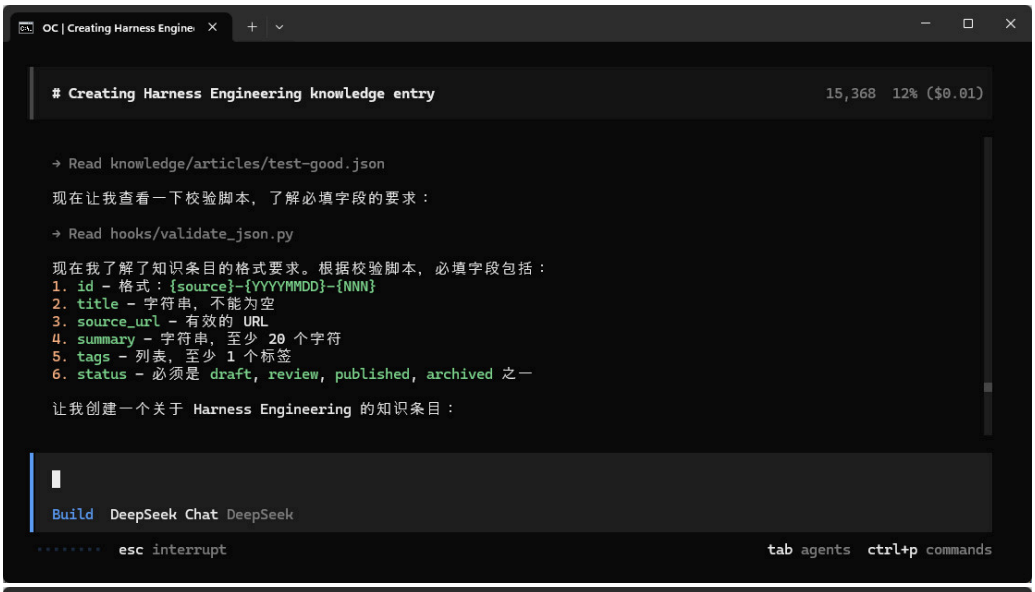
重启 OpenCode（插件在启动时加载）：

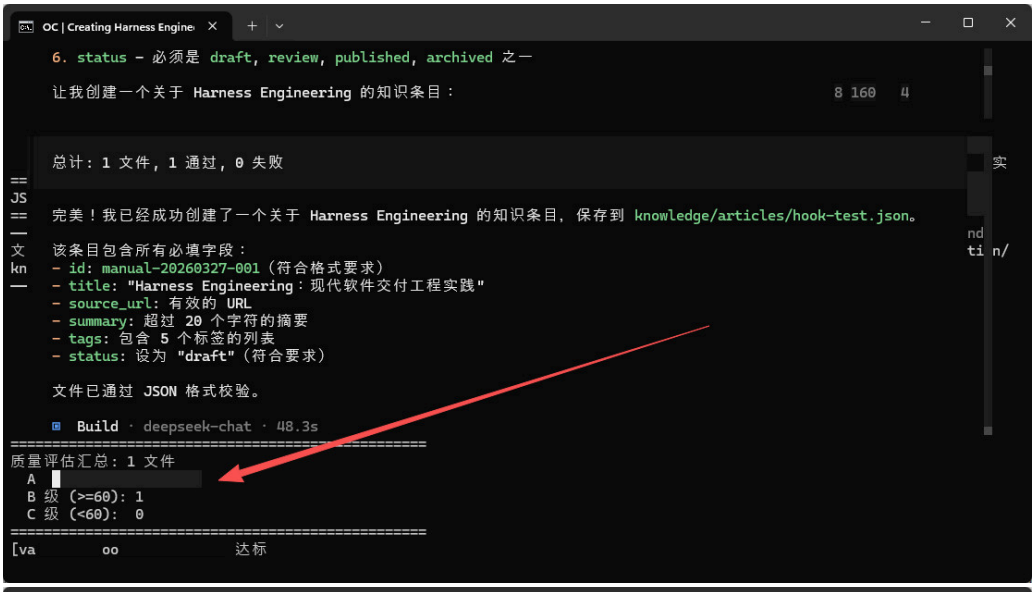
```
cd ~/ai-knowledge-base
opencode
```

让 Agent 写入一个新的知识条目：

```
请先读取 AGENTS.md 中的「知识条目格式」，
然后创建一个关于 Harness Engineering 的知识条目，
保存到 knowledge/articles/hook-test.json。
所有必填字段都要有，status 设为 "draft"。
```

> [截图占位：如果 Hook 生效，你会看到校验脚本的输出自动打印]





如果 Hook 没有自动触发——不用担心，可能是 OpenCode 版本差异。 手动跑 `python3 hooks/validate_json.py knowledge/articles/hook-test.json` 完全 OK。 **重要的不是自动化本身，而是你理解了闭环的概念。**

OpenCode Hook 事件一览（参考）

事件	说明
tool.execute.before	工具执行前，可修改参数或阻止执行
tool.execute.after	工具执行后，可做校验、格式化
shell.env	注入环境变量
permission.ask	拦截权限请求
chat.message	新消息到达时
chat.params	修改 LLM 参数
experimental.session.compacting	会话压缩时注入上下文
experimental.chat.system.transform	修改 system prompt

3.3 清理测试文件

```
rm -f knowledge/articles/test-loop.json knowledge/articles/hook-test.jso
```

提交到 Git

```
git add hooks/ .opencode/
git commit -m "feat: add quality hook config and validation scripts"
```

常见问题

Q：Agent 修正后还是不通过怎么办？
检查三件事：

1. AGENTS.md 里的 JSON 格式是否包含 `source_url` 、 `tags` 、 `status` 字段
2. 你的 prompt 是否明确要求 Agent "读取 AGENTS.md"
3. 反馈时是否粘贴了**完整的**校验错误输出

Q：为什么不直接在 prompt 里告诉 Agent 所有字段？
可以，但那样你就把“规则”写死在 prompt 里了。让 Agent 读 AGENTS.md 的好处是：以后你改了格式，只需要改一处（AGENTS.md），所有 Agent 自动适配。

完成！ 第 5 节全部实操结束。你已经理解了反馈驱动循环的核心——从开环变闭环。